GitHub AI Radar | 2026-10-24

3 个新项目 + 2 个重要升级 · 科研 Agent / Coding Agent / Runtime / Control Plane · 北京时间 10 月 24 日

本期判断：Agent 基础设施从“能执行”推进到“可验证、可恢复、可授权”。数学科研运行时加入形式化证明检查；训练优化器开始被 Agent 动态重写；跨 Agent 协作进一步要求状态与权限的精确定义。

01 Open Math Harness v0.41.0 | 科研 Agent 的形式化验证

首个公开版本（10 月 23 日 UTC），126 Stars / 12 Forks。Rust 能力微内核隔离工具权限；Ultramath 并行探索数学问题、交换反例与引理；Lean/Mathlib 验证候选证明，模型自述不作为证明成立依据。

边界：完整交互式运行时依赖 Open Math OS；当前仅支持 Linux/bubblewrap 下的小型自包含示例，不能当作可直接部署的完整证明 Agent。

官方 Release / GitHub 一手资料

02 OPAL v0.3.7 | 训练过程中重写优化器

184 Stars / 8 Forks。PyTorch 优化器经 opal.wrap 包装后，Coding Agent 可依据训练日志调整更新规则、学习率、动量与诊断程序；支持 backend=keep 的无模型基线对照、差异记录及费用预估。

边界：Agent 生成代码直接在训练进程内执行，非沙箱；v0.3.7 主要是文档/示例修订，性能表为作者实验，未独立复现。

官方 Release / GitHub 一手资料

03 VVV v0.1.1 | 可移交的 Agent 视频成果物

247 Stars / 69 Forks。基于 Remotion 的可编辑模板将视频生产拆为参数填充、校验、样片渲染、质量检查与交付；.vvv 包携带源代码、媒体授权与渲染证据。新版 doctor 为 Agent 提供环境诊断和下一步修复指令。

边界：作者主要验证 macOS ARM64 + Claude Code/Codex；节省 Token、跨平台渲染一致性与审美质量均缺独立基准。

官方 Release / GitHub 一手资料

运行时与控制面：两项重要升级

本页聚焦跨 Agent 的服务端权限、休眠会话身份和恢复语义。

04 gitai v0.4.0｜多 Agent Git 的权限与引用身份

980 Stars / 96 Forks。新增仅操作员可用的仓库创建 API，拒绝 Agent Token；所有关键 RPC 精确解析分支引用，避免标签/模糊 revision 冒充；服务器统一禁止 Agent 写入内部 refs/graft/，关闭对 Agent 的 SSHUploadArchive。

升级提示：旧 Agent RPC 白名单包含 SSHUploadArchive 将导致服务器拒绝启动，部分错误码改变；官方测试不等于独立安全审计。

官方 Release / GitHub 一手资料

05 SCP Broker 0.9.0｜一次性唤醒票据

69 Stars / 1 Fork。休眠会话保留 harness/session/cwd/argv/via 恢复记录；每次唤醒签发一次性 ticket，恢复后的 Agent 可重新认领原 Endpoint 与未读消息/组信息；符合条件的后台 Claude Worker 空闲 600 秒后停止，并可在消息到来时恢复。

边界：需要独立故障注入验证重复唤醒、票据重放、断网、权限撤销与上下文完整性；不宣称 exactly-once。

官方 Release / GitHub 一手资料

数据与判断口径

Star/Fork 为 GitHub 官方 REST 在 2026-10-23 23:50 – 23:53 UTC 左右采集的瞬时读数，非日增长。项目功能和发布时刻来自官方 README/Release；作者自报性能未独立复现。对照仓库此前 76 个项目及 10 月 23 日日报，本次新收录 Open Math Harness、OPAL、VVV，升级 gitai、SCP。

后续应优先复核：Lean 证明检查覆盖率、OPAL 的代码隔离与训练收益、VVV 的跨宿主交接、gitai 引用权限回归，以及 SCP 票据/恢复故障注入。